AF-2383

BZI1C1

B.Sc. DEGREE EXAMINATION
NOVEMBER 2010

First Semester

Zoology (Industrial Microbiology)

BIOLOGY OF INVERTEBRATES

(CBCS—2008 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part - A (10 × 2 = 20)

Answer **all** the questions

1. Coelom.

   உடற்குழி.

2. Budding.

   மொட்டுவிடுதல்.

3. Conjugation.

   இணைவு முறை.

4. Spicules.

நுண்முட்கள்.

5. Polymorphism.

பல்லுறுவதன்மை.

6. Cercarian Larvae.

செர்கேரியன்லார்வா.

7. Filter feeding.

வடிகட்டி உண்ணுதல்.

8. Onychophora.

ஒனைக்கோபோரா.

9. Statocysts.

நிலைபடுத்தும் உறுப்பு.

10. Stone canal.

கல் கால்வாய்.

Part - B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions

11 a. Classify phylum annelida upto classes.

வளைதசைப்புழுக்களை வகுப்பு வரை வரிசைபடுத்துக.

(Or)

b. List out any five general characteristics of Mollusca.

மெல்லுடலிகளின் ஏதேனும் ஐந்து பொதுப்பண்புகளை வரிசைபடுத்துக.

12 a. Comment on the nutrition of paramecium.

பரமீசியத்தின் உணவூட்ட முறையினை எழுது.

(Or)

b. Describe the ascon type of sponge.

ஆஸ்கான் ஸ்பான் வகை பற்றி எழுதுக.

13 a. What are the three types of coral reefs?

மூன்று வகையான பவழப்பாறைகள் யாவை?

(Or)

b. Explain the parasitic adaptations of Ascaris?

ஆஸ்காரிஸின் ஒட்டுண்ணிக்கான தகவமைப்புகளை விவரி.

14 a. Describe the anatomical features of peripatus.

பெரிபேட்டஸின் புறத்தோற்றத்தை விளக்குக.

(Or)

b. Write notes on any three pests of coconut?

தென்னையை தாக்கும் ஏதேனும் மூன்று ஒட்டுண்ணிகள் குறித்து குறிப்புகள் எழுது.

15 a. Describe the Digestive system of pila?

ஆப்பிள் நத்தையின் உணவு மண்டலத்தை விளக்குக.

(Or)

b. Give a detailed amount of Pearl Culture?

முத்து சிப்பி வளர்ப்பு முறையை பற்றி முழுமையான தகவல் தருக.

Part - C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions

16. Write the general characteristics of Protozoa and Porifera?

புரோட்டோசுவா மற்றும் துளையுடஸிகளின் பொதுப் பண்புகளை எழுதுக.

17. Give an account of the life history of the malaria parasite in Man?

மனிதனில் காணப்படும் மலேரியல் ஒட்டுண்ணியின் வாழ்க்கை சுழற்ச்சியை விரிவாக கொடு.

18. Write an essay on wuchereria bancrofti.

வூச்சலேரியா பான்கிராப்டி – பற்றி ஒரு கட்டுரை வரைக.

19. Describe the economic importance of the Honey bee.

தேனியின் பொருளாதார முக்கியத்துவத்தை விவரி.

20. Write an essay on water vascular system of Star Fish.

நட்சத்திர மீனின் நீரோட்ட மண்டலம் பற்றி ஒரு கட்டுரை வரைக.

——— *** ———

AF-2384 **BZI1C2**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2010

First Semester

Zoology (Industrial Microbiology)

BIOLOGY OF CHORDATES

(CBCS—2008 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

எல்லா வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும்.

1. Coelom

   உடற்குழி.

2. Solenocyte.

   சோலோனேசைட்.

3. Agnatha.

   தாடையற்றவை.

4. Catla - Catla

கட்டலா - கட்டலா.

5. Draco

டிராக்கோ.

6. Vipera.

வைப்ரா (கட்டுவிரியன்).

7. Air Sacs

காற்றுப்பைகள்.

8. Nocturnal migration.

இரவு நேரவலசை போதல்

9. Diaphragm.

உதரவிதானம்.

10. Placenta.

தாய் சேய் இணைப்பு திசு.

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions.

எல்லா வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும்.

11. (a) Describe the chordate characteristics of Balanoglossus.

(அ) பாலனோகிளாஸின் முதுகு நாணுக்குரிய பண்புகள் யாவை ?

Or

(b) What are the salient features of Ascidian ?

(ஆ) அசிடியாவிற்குரிய சிறப்பு பண்புகள் யாவை ?

12. (a) Explain the general and salient features of cyclostomates.

(அ) வட்டவாயுடையவற்றின் பொது மற்றும் சிறப்பு பண்புகள் யாவை ?

Or

(b) Give an account of economic importance of fishes.

(ஆ) மீன்களின் பொருளாதார முக்கியத்துவத்தை பற்றி முழு தகவல் தருக.

13. (a) Describe the structure of poison apparatus in snake ?

(அ) பாம்பின் நச்சு உறுப்பின் அமைப்பை விளக்குக.

Or

(b) Differentiate venomous and non-venomous snakes ?

(ஆ) விஷம் மற்றும் விஷமற்ற பாம்பை வேறு படுத்துக.

14. (a) Write short notes on Flightless birds ?

(அ) பறக்கமுடியாத பறவைகளை பற்றி சிறுகுறிப்பு வரைக.

Or

(b) List out any *five* flying adaptation in birds.

(ஆ) ஏதாவது ஐந்து பறப்பதற்கான தகவமைப்புகளை வரிசைபடுத்துக.

15. (a) Write down the Dental formula in Rabbit ?

(அ) முயலின் பல் சூத்திரத்தை எழுதுக.

Or

(b) Write short note on monotremes.

(ஆ) மோனோடிரிம்ஸின் பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

எவையேனும் **மூன்று** வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும்.

16. Give an account of affinities of Hemichordates.

அரைநாண் உள்ளவைகளின் இன உறவு முறைகளை பற்றி முழு தகவல்களை தருக.

17. Explain in detailes parantal care in Amphibia.

இரு வாழ்விகளின் காணப்படும் பெற்றோர் பாதுகாப்பு பற்றி விரிவாக விவரி.

18. Discuss Mesozioc Era is the golden age of reptiles ?

மிசோசுவாயிக் காலக்கட்டம் ஊர்வனவற்றின் பொற்காலமா ? என்பதை விவாதி.

19. Write an essay on migration of Birds.

பறவைகள் வலசைபோதலை பற்றி ஒரு கட்டுரை வரைக.

20. Describe the male reproductive system of Rabbit.

முயலின் ஆண் இனப்பெருக்க மண்டலத்தை பற்றி விளக்குக.

——— *** ———

AF-2385

BZI 2C1

B.Sc. (ZOOLOGY) DEGREE EXAMINATION NOVEMBER 2010

Second Semester

Zoology (Industrial Microbiology)

FUNDAMENTALS OF MICROBIOLOGY

(CBCS—2008 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part - A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions

1. Write any two uses of bright field microscope.

   வெளிச்சம் சூழ்ந்த நுண்ணோக்கியின் ஏதாவது இரண்டு பயன்களை எழுதுக.

2. State the contributions of Antony Van Leevwen hoek.

   ஆன்டனி வான் லீவன் கூக் பங்களிப்பை விவரி.

3. E.Coli endospores.

   ஈகோலை என்டோஸ்போர்ஸ்.

4. Mention any 2 examples of bacteria.

ஏதேனும் இரு வகை பாக்டீரியாவை எடுத்துக்காட்டுக.

5. Eukaryotic nucleus.

யூகேரியோட்டுகளின் உட்கரு.

6. Differentiate fungi from algae.

பூஞ்சைக்கும், ஆல்கேவிற்கும் உள்ள வேறுபாடு யாவை?

7. What is autoclave?

ஆட்டோகிளேவ் என்றால் என்ன?

8. Name any 2 medium which is used for cultivating fungi.

பூஞ்சையை வளர்ப்பதற்குன்டான ஊடகங்கள் ஏதாவது இரண்டினை எழுதுக.

9. What is Acid-fast staining.

ஆசிட்–பாஸ்ட் நிறமேற்றம் என்றால் என்ன?

10. Negative staining.

நெகடிவ் நிறமேற்றம்.

Part - B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions

11 a. Explain the principles of compound microscope.

கூட்டு நுண்ணோக்கியின் தத்துவங்களை விவரி.

(Or)

b. Briefly explain the postulates of Koch.

கோச்சின் விதிகளை சுருக்கி விளக்குக.

12 a. Give short notes in E.Coli.

ஈகோலை பாக்டீரியாவை பற்றி சிறு குறிப்பு எழுதுக.

(Or)

b. Comment on Cytoplasmic inclusions of E.Coli.

ஈகோலை சைட்டோபிளாச நுண் உறுப்புகள் பற்றி எழுதுக.

13 a. Describe the functions of Endoplasmic reticalatem of animal cell.

ஒரு விலங்கு செல்லின் என்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுளேட்டமின் செயல்களை விவரி.

(Or)

b. Differentiate microbial cell from animal cell.

மனிதசெல்லுக்கும், நுண்ணுயிரி செல்லுக்கும் உள்ள வேறுபாடு யாவை?

14 a. Explain the mixed culture technique.

கலப்பு வளர்ப்பு முறையை பற்றி விவரி.

(Or)

b. How can you prepare various culture media.

பல்வேறு வளர்ப்பு ஊடகங்களை எவ்வாறு தயார் செய்வாய்?

15 a. What do you mean by positively charged stains.

பாஸிடிவ் நிறமேற்றம் என்றால் என்ன?

(Or)

b. What is the role of crystal violet and safranin in staining?

நிறமேற்றலில் கிரிஸ்டல் வையலட் மற்றும் சாப்ரனின் பங்கை எழுதுக.

Part - C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions

16. Explain the principles and applications of Electron microscope.

    எலக்ட்ரான் நுண்ணோக்கியின் தத்துவங்கள் மற்றும் பயன்கள் பற்றி விவரி.

17. With neat sketch, describe the structure and functions of flagella of E.coli.

    ஈகோவை நீள் இழைகளின் நுண்ணமைப்பு மற்றும் செயல்கள் யாவை?

18. Give an account on Ribsomes and plasma membrane in fungi.

    பூஞ்சையின் ரைபோசோம்ஸ் மற்றும் பிளாஸ்மா சவ்வினை விவரி.

19. Explain bacterial growth-with special reference to growth curve in diagram.

பாக்டீரியல் வளர்ச்சியை விளக்குக - முக்கியமாக வளர்ச்சி வளைவை படத்துடன் தெளிவாக விளக்குக.

20. Define stains. Add a note on the types of staining.

சாயங்கள் என்றால் என்ன? மற்றும் அதனின் வகைகளை விரிவாக எழுதவும்.

——— *** ———

AF-2386

BZI 2C2

B.Sc. DEGREE EXAMINATION
NOVEMBER 2010

Second Semester

Zoology (Industrial Microbiology)

CLINICAL MICROBIOLOGY

(CBCS—2008 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part - A (10 × 2 = 20)

Answer **all** the questions

1. Write short notes on Typhoid.

   டைபாய்டு காய்ச்சலை பற்றி குறிப்பு வரைக.

2. What is Mycology?

   மைக்காலஜி என்றால் என்ன?

3. What do you mean by Cholera?

   காலரா என்றால் என்ன?

4. What is Mantoux test?

மான்டெஸ் டெஸ்ட் என்றால் என்ன?

5. Write any two medium uses for Isolating fungi.

பூஞ்சையை வளர்ப்பதற்குண்டான ஏதேனும் இரு ஊடகங்களை எழுது.

6. Write short notes on "Aspergillosis".

"அஸ்பெர்ஜிலஸ்" பற்றி சிறுகுறிப்பு வரைக.

7. Write the morphology of virus.

வைரஸின் வடிவத்தை எழுதுக.

8. Define Interferons.

"இன்டர்பெரான்ஸ்" பற்றி குறிப்பு வரைக.

9. State the epidemiology of Dengue fever.

டெங்கு காய்ச்சல் எவ்வாறு பரவுகின்றது.

10. What do you mean by Viral Infections.

வைரஸ் தொற்று என்றால் என்ன?

Part - B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions

11 a. Explain the postulates of Robert Koch.

ராபர்ட் கோச்சின் விதியை விவரி.

(Or)

b. State the contribution of Edward Jenner.

எட்வர்டு ஜென்னரின் பங்களிப்பை விவரி.

12 a. Explain the laboratory diagnosis of Bardetella Pertusis.

ஆய்வகத்தில் "போர்டெட்லா பெர்டுசஸ்" எவ்வாறு கண்டறியப்படுகின்றது?

(Or)

b. Write brief note on "Tuberculosis".

டுபர்க்குளோஸிஸ் (காசநோயினை) பற்றி சுருக்கமாக எழுதுக.

13 a. How fungi can be classified based on Morphology.

பூஞ்சையை எப்படி புறத்தோற்ற அடிப்படையில் வகைப்படுத்தலாம்.

(Or)

b. Explain Dermetophytes.

"டெர்மடோபைட்ஸ்"சை விரிவாக எழுதவும்.

14 a. Write few properties of Hepatitis virus.

கெஃபாடிடிஸ் வைரஸின் சில பண்புகளை விவரி.

(Or)

b. Give short notes on Poliovaccine.

போலியோ தடுப்பு மருந்து பற்றிய சிறுகுறிப்பு வரைக.

15 a. State the epidemiology of Malaria.

மலேரியா எவ்வாறு பரவுகின்றது என்பதை விவரி.

(Or)

b. Give an account of Penicillin.

பென்சிலின் மருந்தினை பற்றி எழுதுக.

Part - C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions

16. Discuss the contractions between man & micro organisms.

மனிதனுக்கும், நுண்ணுயிரிக்கும் உள்ள தொடர்பை விவரி.

17. Give a detailed account on bacterial disease.

"பாக்டீரியல் நோயை"– பற்றிய பெருகுறிப்பு வரைக.

18. Write an essay about 'Hypersensitivity'.

அலர்ஜி பற்றி ஒரு கட்டுரை எழுதுக.

19. AIDS, an dangerous disease - Justify it.

எய்ட்ஸ் என்பது ஒரு பயங்கரமான நோய் – இதனை ஆராய்ந்து விவரி.

20. Describe “Antimicrobial drugs”.

நுண்ணுயிரிகளுக்கெதிரான மருந்துகள் பற்றி விவரி.

——— *** ———

AF-2387 **BZI3C1**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2010

Third Semester

Zoology (Industrial Microbiology)

GENETICS AND MOLECULAR BIOLOGY

(CBCS—2008 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

Write short notes on :

1. Alleles.

   அல்லீல்கள்.

2. Complementary genes.

   ஈடு செய் ஜீன்கள்.

3. Chromosome maps.

   குரோமோசோம் வரைபடங்கள்.

4. Free Martin.

ஃப்ரீ மார்டின்.

5. Phenyl ketonuria.

பினைல் கீட்டோனூரியா.

6. Heterosis.

ஹெட்டிரோசிஸ்.

7. Purines.

பியூரின்ஸ்.

8. Okazaki fragments.

ஒகசாகி துண்டுகள்.

9. Termination Codons.

டெர்மினேசன் கோடான்கள்.

10. RNA polymerase.

ஆர். என். ஏ. பாலிமெரேஸ்.

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions.

11. (a) Describe the law of segregation.

தனித்து பிரிதல் விதியினை விவரி.

Or

(b) Explain lethal genes with suitable examples.

கொல்லி ஜீன்களை தகுந்த உதாரணத்துடன் விளக்குக.

12. (a) Give an account on the crossing over.

குறுக்கெதிர் மாற்றத்தைப் பற்றி ஒரு தொகுப்பு தருக.

Or

(b) Explain the Gynandromorphs.

அர்த்தநாரிகள் பற்றி விளக்குக.

13. (a) Write briefly about the pedigree analysis and its importance.

சந்ததி வழிகாணல் மற்றும் அதன் முக்கியத்துவம் பற்றி விரிவாக எழுதுக.

Or

(b) Explain Eugenics and its importance.

மனிதநல மேம்பாடு மற்றும் அதன் முக்கியத்துவத்தை விளக்குக.

14. (a) Define structure of DNA through Watson and Crick model.

வாட்ஸன் மற்றும் கிரிக் மாதிரியைக் கொண்டு டி.என்.ஏ-வின் அமைப்பினை வரையறு.

Or

(b) Differentiate mRNA and tRNA.

எம். ஆர். என். ஏ மற்றும் டி. ஆர். என். ஏ-வை வேறுபடுத்துக.

15. (a) Write any *five* characters of Genetic Code.

மரபுக்குறியீட்டின் ஏதேனும் ஐந்து பண்புகளை எழுதுக.

Or

(b) Explain the types of Gene regulation in transcription.

படியெடுத்தல் நிகழ்ச்சியில் ஜீன் ஒழுங்கமைவுச் செயல்பாட்டின் வகைகளை விளக்குக.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Write an detailed account on multiple gene inheritance.

    பல்கூட்டு அல்லீல்கள் கடத்துதலைப் பற்றி விரிவான ஒரு கட்டுரை எழுதுக.

17. Define linkage and explain the mechanism with suitable examples.

    பிணைப்பினை வரையறுத்து அது நடைபெறும் விதத்தினை தகுந்த உதாரணத்துடன் விளக்குக.

18. Enumerate different chromosomal non-disjunction in man.

    மனிதனில் காணப்படும் பல்வேறு குரோமோசோம்களின் இயைபின்மை மாறா நிலையை குறிப்பிடுக.

19. DNA as a genetic material–Explain with suitable example.

டி. என். ஏ. என்பது ஒரு மரபுப் பொருள் என்பதை தகுந்த உதாரணங்களுடன் விளக்குக.

20. Write an essay on Lac operon regulation in E.coli.

இ-கோலையில் லாக் ஒபரான் ஒழுங்கமைவுப் பற்றி ஒரு கட்டுரை எழுதுக.

——— *** ———

AF-2388

BZI 4C1

B.Sc. DEGREE EXAMINATION
NOVEMBER 2010

Fourth Semester

Zoology (Industrial Microbiology)

ANIMAL PHYSIOLOGY

(CBCS—2008 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part - A (10 × 2 = 20)

Answer **all** the questions
Explain / Define the following

1. Digestive Enzyme.

   செரிமான நொதிகள்.

2. Catabolism.

   கேட்டபாலிசம்.

3. Heamoglobin.

   ஹீமோகுளோபின்.

4. E.C.G.

ஈ.சி.ஜி.

5. Ammonotelism.

அம்மைனோடெலிசம்.

6. Anadromous.

அனாடிரோமஸ்.

7. Neuron.

நியுரான்.

8. Tonicity.

டோனிசிட்டி.

9. Master Gland.

தலைமை சுரப்பி.

10. Relaxin.

ரிலாக்ஸின்.

Part - B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions

11 a. Explain some deficiency diseases caused by various vitamines.

வைட்டமின்கள் பற்றாக்குறையில் ஏற்படும் நோய்களை பற்றி விவரி.

(Or)

b. Write short notes on Deamination?

அமைனோ நீக்கம் பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக.

12 a. Describe the physiology of Heart beat?

இருதய துடிப்பின் உடற்செயலினை பற்றி எழுதுக.

(Or)

b. Write short note on Blood Pressure.

இரத்த அழுத்தம் பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக.

13 a. What are the different composition of urine?

சிறுநீரில் கரைந்துள்ள பல்வேறு பொருள்கள் யாவை?

(Or)

b. Describe the osmotic and ionic regulation fresh water fishes?

நன்னீரில் உள்ள மீனின் ஊடுகலப்பு ஒழுங்குபாடு நடைபெறும் விதத்தை விளக்குக.

14 a. Describe in brief functions and properties of muscle?

தசையின் பண்புகள் மற்றும் பணிகளை சுருக்கமாக விவரி.

(Or)

b. Write short note on Neuro-Muscular junction.

நரம்பு தசை இணைப்பு பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக.

15 a. Explain the term Phermones.

பிரமோன்கள் என்பதை விவரி.

(Or)

b. Give a brief account on JH Harmone.

ஜே.எச். ஹார்மோன் பற்றி சுருக்கி எழுதுக.

Part - C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions

16. Describe in detail the krebs tricarboxylic acid cycle.

    கிராப்ட்ஸ் டிரைகார்பாக்ஸிலிக் அமில சுழற்ச்சியை விரிவாக விளக்குக.

17. Describe the mechanism of blood clotting.

    இரத்தம் உறைதல் செயல்பாட்டினை விளக்குக.

18. Write an essay on urine formation in man.

    மனிதனின் சிறுநீர் உருவாகும் முறையை எழுதுக.

19. Explain in details various theories of muscle contraction.

    தசை சுருக்கம் நடைபெறுவதை பல்வேறு கொள்கைகளை கொண்டு விவரி.

20. What is reproduction? Explain the menstural cycle.

இனப்பெருக்கம் என்றால் என்ன? மாதவிடாய் சுழற்சியை விவரி.

——— *** ———

AF-2389 **BZI5C1**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2010

Fifth Semester

Zoology (Industrial Microbiology)
AGRICULTURAL MICROBIOLOGY

(CBCS—2008 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part - A (10 × 2 = 20)

Answer **ALL** the questions.

1. Define Parasitism.

   பாரசிட்டிசம் (ஒட்டுண்ணி கோட்பாடு) - வரையறு.

2. Define Commensals.

   கூட்டுவாழ்வு வாழும் உயிரினம் - வரையறு.

3. Name any two nitrogen fixing bacteria.

   நைட்ரஜன் நிலைப்படுத்தும் ஏதேனும் இரு பாக்டீரியாக்கள் யாவை?

4. Define Sulphur Cycle.

சல்பர் சுழற்சி - வரையறு.

5. Name any two virus which infects the insect.

பூச்சியை அழிக்கும் ஏதேனும் இரு வைரஸ்களை எழுதுக.

6. Biological control - Define.

உயிரியல் கட்டுப்பாடு வரையறு.

7. Name any two bacteria for the production of bio-fertilizer.

உயிர்-உரம் உற்பத்திக்குண்டான ஏதேனும் இரு பாக்டீரியா பெயரை கூறு.

8. What is Green manure?

பசுந்தாழ் உரம் என்றால் என்ன?

9. Plant viruses - Define.

தாவர வைரஸ்கள் வரையறு.

10. What is Mycoplasma?

மைக்கோபிலாஸ்மா என்றால் என்ன?

Part - B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions.

11. a) Explain in detail about Symbiosis.

இணைவாழ்வுத்திறத்தை விரிவாக எழுதவும்.

(OR)

b) List out the microbial communities in soil.

மண்ணிலிருக்கக்கூடிய நுண்ணுயிரிகளின் சமுதாயத்தை பட்டியலிடுக.

12. a) What is Carboncycle? Mention the Organisms involved in this cycle.

கார்பன் சுழற்சி என்றால் என்ன? இதில் எந்தெந்த நுண்ணுயிரிகள் பங்குகொள்கிறதென்பதனை எழுதுக.

(OR)

b) Explain the role of soil microbes in decomposition.

மண்ணில் இருக்கும் நுண்ணுயிர்கள் எவ்வாறு கூறாக்கச் சிதைவடைகின்றது என்பதை விளக்குக.

13. a) Write the fungi involved in bio control.

உயிரியல் கட்டுப்பாட்டில் எந்தெந்த பூஞ்சைகள் பங்குகொள்கின்றன?.

(OR)

b) Explain the mass production of viral pesticides.

வைரஸ் பூச்சிகொல்லிகளின் உற்பத்தியை விளக்கத்துடன் எழுதுக.

14. a) Write the applications of Vermiculture?

மண்புழு வளர்ப்பின் பயன்கள் யாவை?

(OR)

b) Explain the significance of Rhizobium.

ரைசோபியத்தின் முக்கியத்துவத்தை விளக்குக.

15. a) Explain bollworm disease of cotton.

பருத்தியில் வரக்கூடிய புடைப்புழு நோயை விளக்கவும்.

(OR)

b) How plant viruses transmitted by insects?

பூச்சிகள் மூலம் தாவிர வைரஸ்கள் எவ்வாறு பரவுகின்றது ?

Part - C (3 × 10 = 30)

Answer any **THREE** questions.

16. Discuss in detail about microbial interactions?

நுண்ணுயிரிகளின் குறுக்கீடுகளை விளக்கவும்.

17. Explain Symbiotic Nitrogen fixation with some examples.

சிம்பயாடிக் நைட்ரஜன் நிலைப்படுத்துதலை சில எடுத்துக்காட்டுடன் விவரி.

18. Explain the significance and mass production of *Bacillus Thuringiensis*.

பெசிலஸ் துருஞ்சியன்சிஸன் முக்கியத்துவத்தையும், மற்றும் பெரியளவு உற்பத்தியினையும் விளக்குக.

19. Explain in detail about the types and cultivation methods of Earthworm.

மண்புழு வகையினையும், மற்றும் அதன் வளர்ப்பு முறையையும் விளக்கமாக எழுதவும்.

20. Describe Root-knots caused by nematodes.

நேமடோட்ஸினால் உன்டான வேர்முடிச்சு நோயினை விரிவாக எழுதவும்.

——— *** ———

AF-2390 **BZI5C2**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2010

Fifth Semester

Zoology (Industrial Microbiology)
BIOSTATISTICS AND COMPUTER APPLICATIONS

(CBCS—2008 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part - A (10 × 2 = 20)

Answer **ALL t**he questions.

Write short notes on:

1. Primary Data.

   முதனிலை விவரம்.

2. Types of diagram.

   விளக்கப்பட வகைகள்.

3. Mean.

   சராசரி.

4. Range.

வீச்செல்லை.

5. Tossing of single coin - which event.

ஒற்றை காசை சுண்டிவிடும் நிகழ்வு யாது என எழுதுக.

6. Chi-square.

கைவர்க்கப் பரவல்.

7. Input device.

உட்பாட்டு சாதனம்.

8. RAM.

ரேம்.

9. CUI..

சியுஐ.

10. Website.

இணையத்தளம்.

Part - B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions.

11. a) Draw a simple bar diagram for the following data:

Crops in a garden

Crops planted in a garden	No. of plants
Ladies finger	40
Brinjal	25
Tomato	15
Pea	10

கீழ்காணும் தரவுகளுக்கு ஒரு எளிய பட்டை விளக்கப்படம் வரைக.

தோட்டத்தில் உள்ள தாவரங்கள்

தோட்டத்தில் நடப்பட்ட தாவரங்கள்	எண்ணிக்கை
வெண்டைக்காய்	40
கத்திரிக்காய்	25
தக்காளி	15
அவரை	10

(OR)

b) Distinguish between Primary and Secondary data.

முதனிலை இரண்டாம் நிலை விவரங்களுக்கிடையே உள்ள வித்தியாசங்களை எழுதுக.

12. a) Calculate mean (X) from the following data:

No. of Neem leaves	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Breadth of leaves	33	35	44	34	41	45	39	46	36	47

கீழ்காணும் பரவலின் சராசரியை (X) கணிக்கவும்

வேப்ப இலைகளின் எண்ணிக்கை	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
இலையின் அகலம்	33	35	44	34	41	45	39	46	36	47

(OR)

b) The following table gives the wages of employees in two factories: In which factory, there is greater variation in the distribution of wages per employee.

	Factory A	Factory B
No. of employees	50	100
Average wage per month per worker	120	85
Variance of the wage per employee per worker.	9	16

கீழ்காணும் அட்டவணையில் இரண்டு தொழிற் சாலையில் பணிபுரியும் வேலையாட்களின் கூலி குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இதில் எத்தொழிற் சாலையில் கூலி கொடுப்பதில் ஒரு ஆட்கூலியில் மிகுந்த மாறுபாடு உள்ளது என்பதை கண்டறிக.

	தொழிற் சாலை அ	தொழிற் சாலை ஆ
மொத்த வேலை ஆள்	50	100
ஒரு தொழிலாளிக்கு ஒரு மாதத்திற்குறிய சராசரி கூலி	120	85
ஒரு தொழிலாளிக்கு ஒரு மாதத்திற்கு உரிய மாறுபாடு	9	16

13. a) A bag contains 40 balls marked 1 to 40. Find the probability of drawing a number multiple of 8 and 10.

ஒரு கூடையில் 1 லிருந்து 40 வரை குறிக்கப்பட்ட 40 பந்துகள் உள்ளன. அதிலிருந்து 8 மற்றும் 10 பெருக்கு தொகை உள்ள பந்துகளை வெளி எடுக்கும் நிகழ் தகவுளை கண்டுபிடி.

(OR)

b) Write a short note on the following:

(i) Uses of Chi-square test.

(ii) Degrees of Freedom.

சிறு குறிப்பு தருக:

(i) கை வர்க்கப்பரவலின் பயன்கள்.

(ii) சமன்பாட்டுப் படியினை.

14. a) Give an account on CPU?

மைய செயல்முறை அலகு பற்றி குறிப்பு வரைக.

(OR)

b) Write about storage devices and its applications?

கணிணி சேமிப்பு உபகரணங்கள் மற்றும் அதன் பயன்பாடுகளை பற்றி எழுதுக.

15. a) What are the functions of operating system?

செயற்பாட்டு செயல்முறையின் பணிகள் யாவை?

(OR)

b) What are the advantages of Word 97.

வேர்ட் 97-யின் மேன்மைகள் யாவை?

Part - C (3 × 10 = 30)

Answer any **THREE** questions.

16. Write an account on Frequency Graphs.

நிகழ்வெண் வரைபடங்களை பற்றி குறிப்பு வரைக.

17. Calculate Standard deviation for the following data which shows the length of the neem leaves in cm.

Length in cms	0-10	10-20	20-30	30-40	40-50
Number of Leaves	2	4	6	5	3

வேப்ப இலையின் நீளத்தை செ.மீட்டரில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள கீழ்காணும் பரவலுக்கு தரவிலக்கம் கணிக்கவும்

செ.மீ.-ல் நீளம்	0-10	10-20	20-30	30-40	40-50
இலைகளின் எண்ணிக்கை	2	4	6	5	3

18. A coin is tossed 100 times of which head comes 60 times and tail 40 times. Would you accept the hypothesis that the coin is normal having no bias for either head or tail.

ஒரு நாணயம் 100 முறை சுண்டிவிடப்பட்டதில் 60 முறை தலையும் 40 முறை பூவும் விழுந்தன. நீங்கள் அந்த நாணயம் ஒரு சார்பற்ற முறையில் தலை மற்றும் பூ பக்கமாக விழும் என்ற கோட்பாட்டினை ஒத்து கொள்கிறீர்களா?

19. Give an account on Input and Output devices.

உட்பாட்டு சாதனம் மற்றும் வெளிப்பாடு சாதனங்களை பற்றி குறிப்பு வரைக.

20. Write in detail - about any two websites used for biological data storage.

உயிரியல் டேட்டா சேமிக்கப் பயன்படும் ஏதாவது இரண்டு வெப்சைட்டுகளை பற்றி விரிவாக எழுதுக.

——— *** ———

AF-2391 **BZIE1A**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2010

Fifth Semester

Zoology (Industrial Microbiology)
Elective - MUSHROOM CULTURE

(CBCS—2008 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part - A (10 × 2 = 20)

Answer **ALL** the questions.

1. Write notes on Agaricus.

   அகாரிகஸ் பற்றி குறிப்பு எழுதுக.

2. Enumerate the food values of Mushrooms.

   காளான்களின் உணவு மதிப்பினை பட்டியலிடுக.

3. Mention any three Indian food mushrooms.

   ஏதேனும் மூன்று இந்திய உணவு காளான்களை குறிப்பிடுக.

4. Mention any three poisonous mushrooms.

ஏதேனும் மூன்று நச்சுக் காளான்களை குறிப்பிடுக.

5. What is meant by Sterilization?

கிருமி நீக்கம் என்றால் என்ன?

6. Define Spawning.

ஸ்பானிங் - வரையறு

7. Point out any two insect diseases of mushrooms.

ஏதேனும் இரு காளானைத் தாக்கும் பூச்சி நோய்களை தெரிவி.

8. Write down any three viral pests of mushroom.

காளான்களைத் தாக்கும் ஏதேனும் மூன்று வைரஸ் தீங்குயிருகளை எழுதுக.

9. What is meant by Canning?

கேனிங் என்றால் என்ன?

10. Define Blanching.

பிளான்சிங் வரையறு.

Part - B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions.

11. a) Elucidate the importance of mushroom.

காளான்களின் முக்கியத்துவத்தினை வரிசைப் படுத்துக.

(OR)

b) What are the nutritive values of mushroom?

காளான்களின் உணவு மதிப்புகள் யாவை?

12. a) How can you differentiate edible and poisonous mushrooms?

உண்ணக்கூடிய மற்றும் நச்சுக்காளான்களை நீ எவ்வாறு வேறுபடுத்துவாய்?

(OR)

b) Describe the various types of mushrooms.

காளான்களின் பல்வேறு வகைகளை குறிப்பிடுக.

13. a) Explain the various culture media preparations.

பல்வேறு வகை காளான் வளர்ப்பு ஊடக தயாரிப்பினை விளக்குக.

(OR)

b) Describe the preparation of compost.

கம்போஸ்ட் தயாரிக்கும் முறையினை விவரி.

14. a) What are the various bacterial diseases of mushrooms?

காளான்களின் பல்வேறு பாக்டீரிய நோய்கள் யாவை?

(OR)

b) Explain the viral diseases of mushroom.

காளான்களின் வைரஸ் நோய்களை விளக்குக.

15. a) Explain the short term storage preservation of mushroom.

காளான்களை குறுகிய காலத்திற்கு சேமித்து வைக்க உதவும் பதப்படுத்தும் முறையை விளக்குக?

(OR)

b) Write down the economics of mushroom culture.

காளான்கள் வளர்ப்பின் பொருளாதாரத்தை எழுதுக.

Part - C

(3 × 10 = 30)

Answer any **THREE** questions.

16. Describe the life history of Mushroom.

காளானின் வாழ்க்கை வரலாற்றை விவரி.

17. Elucidate the nature of environment for mushroom culture.

காளான் வளர்ப்பிற்கான இயற்கை சூழலை குறிப்பிடுக.

18. Give an account of Post Harvesting technology of mushrooms.

காளான்களின் அறுவடைக்கு பிந்தைய தொழில் நுட்பத்தைப் பற்றி ஒரு குறிப்பு தருக.

19. Explain the insect diseases of mushroom, their prevention and control measures.

காளான்களை தாக்கும் பூச்சி நோய்கள், அவற்றை தடுக்கும் மற்றும் கட்டுப்பாட்டு முறைகளை விளக்குக.

20. Write an essay on Marketing of mushrooms.

காளான்களை சந்தைப்படுத்துதல் பற்றி ஓர் கட்டுரை வரைக.

***

AF-2392 **BZIE1B**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2010

Fifth Semester

Zoology (Industrial Microbiology)
Elective–CLINICAL LABORATORY TECHNOLOGY

(CBCS—2008 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part - A (10 × 2 = 20)

Answer **ALL** the questions.

அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளி.

1. List out the requirement for designing the clinical laboratory.

   மருத்துவ சோதனை கூட வடிவமைப்பிற்கு தேவையானவற்றை பட்டியலிடு.

2. What is first-aid?

   முதலுதவி என்றால் என்ன?

3. Define: Haemophilia.

   ஹீமோஃப்லியா - வரையறு.

4. What is BT & CT?

BT & CT என்றால் என்ன?

5. What are bile pigments?

பித்த நீர் நிறமிகள் யாவை?

6. What is polyuria?

பாலியூரியா என்றால் என்ன?

7. Write short note on stool collection.

மலம் சேகரித்தல் - சிறு குறிப்பு வரைக.

8. Define pH.

pH- வரையறு.

9. What is gram staining?

கிராம் சாயமேற்றல் என்றால் என்ன?

10. Write the normal count of sperm.

விந்துவின் சாதாரண எண்ணிக்கையை எழுதுக.

Part - B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions.

அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளி.

11. a) Discuss about the code of conduct for clinical laboratory.

மருத்துவ சோதனை கூடத்தில் கடைபிடிக்கப்படும் நன்நடத்தை விதிகளை விவரி.

(OR)

b) Give an account on personal hygiene.

தனிப்பட்ட சுகாதாரம் பற்றி குறிப்பு தருக.

12. a) Write note on Blood-cell counting.

இரத்த செல் கணக்கீடு பற்றி குறிப்பு எழுதுக.

(OR)

b) Explain the method of malarial parasite detection.

மலேரியாவை உண்டாக்கும் ஒட்டுண்ணிகளை கண்டறியும் முறைகளை விளக்குக.

13. a) Discuss about the physical properties of urine.

சிறுநீரின் இயற்பண்புகளை விவரி.

(OR)

b) Explain the pregnancy test.

கர்ப்ப சோதனையை விளக்குக.

14. a) Explain the microscopic examination of stool.

மலத்தில் மேற்கொள்ளப்படும் நுண் சோதனைகளை விளக்குக.

(OR)

b) Explain the stool culture and sensitivity test.

மலம் கல்சர் மற்றும் உணர்ச்சி சோதனைகளை விளக்குக.

15. a) Discuss about the microscopic examination of sputum.

சளி (அ) கோழையில் மேற்க்கொள்ளப்படும் நுண் சோதனையை விளக்குக.

(OR)

b) Write note on Throat - Swab examination.

தொண்டை-சுவாப் சோதனையைப் பற்றி குறிப்பு எழுதுக.

Part - C (3 × 10 = 30)

Answer any **THREE** questions.

ஏதாவது **மூன்று** வினாக்களுக்கு மட்டும் விடையளி.

16. Explain the laboratory accident types and safety measures.

ஆய்வுக்கூட விபத்து வகைகள் மற்றும் பாதுகாப்பு அளவுகோள்களை விளக்குக.

17. How will you perform GTT?

GTT-ஐ எவ்வாறு செய்வாய் என்பதை விளக்குக.

18. Write in detail about urine analysis.

சிறுநீர் சோதனையை விளக்கமாக எழுதுக.

19. Write note on stool analysis and its importance.

மலம் சோதனை மற்றும் அதன் முக்கியத்துவத்தைப்பற்றி எழுது.

20. Explain the semen analysis in detail.

விந்து சோதனையை விரிவாக எழுதுக.

——— *** ———

AF-2393 **BZIE1C**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2010

Fifth Semester

Zoology (Industrial Microbiology)
Elective - VERMICULTURE

(CBCS—2008 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Draw *diagram whereever necessary*.

Part - A (10 × 2 = 20)

Answer **ALL** the questions.

1. Clitellum.

   புணர்வளைத் தடுப்பு.

2. Neo-oligochaeta.

   நியோ ஆலிகோகீட்டா.

3. C : N ratio.

   கார்பன் : நைட்ரஜன் விகிதம்

4. Humus formation.

மட்கு தோற்றம்.

5. Moisture.

ஈரப்பதம்.

6. Requirements of vermicomposting.

மண்புழு உரம் தயாரிக்க தேவையானவைகள்.

7. Sustainable Agriculture.

நிலையான வேளாண்மை.

8. Water holding capacity.

நீர் நிலைப்புத்தன்மை.

9. Indoor Method.

இந்தூர் முறை.

10. NABARD.

நபார்டு.

Part - B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions.

11. a) Explain the General characters of earthworms.

மண்புழுக்களின் பொதுப்பண்புகளை விவரி.

(OR)

b) Give an account on different species of earthworms.

மண்புழுக்களின் பல்வேறு இனங்களைப் பற்றி தொகுத்து எழுது.

12. a) Write notes on factors affecting vermicomposting.

மண்புழு உரத்தயாரிப்பினை பாதிக்கும் காரணிகள் பற்றி குறிப்பு எழுது.

(OR)

b) Explain about various types of vermicomposting.

மண்புழு உரத்தயாரிப்பின் பல்வேறு முறைகளைப் பற்றி விவரி.

13. a) Write briefly about the maintenance of composting.

உரமாக்குதலை பராமரிக்கும் முறையை சுருக்கமாக எழுது.

(OR)

b) Brief the method of collection of vermicompost.

மண்புழு உரம் அறுவடை செய்யும் முறையை சுருக்கமாக எழுதுக.

14. a) How vermicompost increases the yield of crops?

மண்புழு உரம் எப்படி பயிர்களின் மகசூலை அதிகரிக்கிறது ?

(OR)

b) Write in detail about the vermicomposting of agricultural wastes.

வேளாண்மை கழிவுகளை மண்புழு உரமாக்குதலைப் பற்றி விரிவாக எழுது.

15. a) What are the qualities of vermicompost?

மண்புழு உரத்தின் பண்புகள் என்ன?

(OR)

b) Explain about large scale vermicomposting.

பெரிய அளவில் வர்த்தகரீதியாக மண்புழு உரம் தயாரிப்பதை விவரி.

Part - C (3 × 10 = 30)

Answer any **THREE** questions.

16. Give an account on the life-cycle of *Eudrilus Eugeniae.*

யூடிரலஸ் யூஜினேவின் வாழ்க்கைச் சுழற்சியைப் பற்றி தொகுத்து எழுது.

17. Write an essay on the benefit of earthworms to the soil.

மண்புழுவால் மண்ணிற்கு ஏற்படும் நன்மைகளைப் பற்றி ஒரு கட்டுரை வரைக.

18. Describe about different sources of organic wastes.

பல்வேறு வகையான கரிமக் கழிவுகளின் ஆதாரங்களைப் பற்றி விவரிக்கவும்.

19. List the advantages of vermicompost.

மண்புழு உரத்தின் நன்மைகளைப் பட்டியலிடுக.

20. Write an essay on the economics of vermicomposting.

மண்புழு உரத்தயாரிப்பின் பொருளாதாரத்தைப் பற்றி ஒரு கட்டுரை எழுது.

——— *** ———

AF-2394 **BZIE2A**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2010

Fifth Semester

Zoology (Industrial Microbiology)

Elective—MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY

(CBCS—2008 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

Write short notes on :

1. Archaea.

   ஆர்க்கியா.

2. Bacteria which is identified by Acid-fast staining.

   ஆசிட்-பாஸ்ட் சாயமேற்றல் முறையில் அறியப்படும் பாக்டிரியா.

3. What are mesosomes ?

   மீசோசோம்கள் என்றால் என்ன ?

4. What are hyphae ?

ஹைப்பே என்பவை யாவை ?

5. Uses of dry heat sterilization

உலர் வெப்பமுறை கிருமி நீக்கத்தின் பயன்கள்.

6. Name complex culture media.

கலவைவளர் ஊடகத்தின் பெயர்.

7. Who discovered Rabies Vaccine ?

ராபிஸ் தடுப்பூசியினை கண்டறிந்தவர் யார் ?

8. Name primary lymphoid organ.

முதல்நிலை லிம்பாய்டு உறுப்புகள்.

9. Valance of antibody.

ஆண்டிபாடியின் இணைதிறன்.

10. Epitope-Define.

எபிடோப்—வரையறு.

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions.

11. (a) Write the principle and application of Gram staining.

கிராம் நிறமேற்றலின் தத்துவம் மற்றும் பயன்பாட்டினை எழுது.

Or

(b) Brief any *two* methods of microorganism identification.

நுண்ணுயிரிகளை கண்டறியும் ஏதேனும் இரு முறைகள்.

12. (a) Draw the structure of flagella.

கசையிழையின் வடிவத்தை வரைக.

Or

(b) Describe the structure of yeast.

காடி (ஈஸ்ட்) அமைப்பினை விவரி.

13. (a) Write the principle and application of autoclave

ஆட்டோகிளேவின் தத்துவம் மற்றும் பயன்பாடுகளை எழுது.

Or

(b) Give short notes on differential media with example.

வேறுபடுத்திகாட்டும் வளர் ஊடகங்களை உதாரணத்துடன் குறிப்பு தருக.

14. (a) Write are contribution of Edward Jenner in the field of immunology.

நோய்எதிர்ப்பு துறையில் எட்வர்டு ஜென்னரின் பங்களிப்பினை எழுது.

Or

(b) Write the functions of lymph node.

நிணநீர் முடிச்சியின் செயல்களை எழுது.

15. (a) What are complement ? Write its biological significance.

காம்பிளிமெண்ட் என்றால் என்ன ? அவற்றின் உயிரியல் முக்கியத்துவத்தை எழுது.

Or

(b) Brief the structure of an antibody ?

நோய்எதிர் பொருளின் அமைப்பினை சுருக்கி எழுது.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Explain in detail about IMViC.

இம்விக் (IMViC) சோதனைகளை விரிவாக எழுது.

17. With a neat sketch describe the structure of bacterial cell wall.

பாக்டீரியத்தின் செல் சுவரினை தெளிவான படத்துடன் விவரி.

18. With diagram explain the various phases of microbial growth.

நுண்ணுயிரிகளின் வளர்ச்சி நிலைகளை படத்துடன் விவரி.

19. Give a detailed account on secondary lymphoid organs.

இரண்டாம் நிலை நிணநீர் உறுப்புகள் பற்றி விரிவாக விடையளி.

20. Describe the interactions of antigen and antibody.

ஆண்டிஜென் - ஆண்டிபாடி குறிக்கிடு வினைகளை விவரி.

——— *** ———

AF-2395 **BZIE2B**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2010

Fifth Semester

Zoology (Industrial Microbiology)
Elective - APICULTURE

(CBCS—2008 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part - A (10 × 2 = 20)

Answer **ALL** the questions.

1. Define - Honey.

   வரையறு - தேன்.

2. *Apis Mellifera.*

   ஏபிஸ் மெல்லிஃபெரா.

3. Drone.

   ஆண் தேனீ.

4. Drone Trap.

ஆண் தேனீ வலை.

5. Honey flow period.

தேன் சொட்டும் காலம்.

6. Bee sting.

தேனீ கொடுக்கு.

7. Aethina tumida.

ஏதைனா டூமிடா.

8. Bee wax.

தேன் மெழுகு.

9. Bee fluids.

அரச கூழ்.

10. Apiculture - Define.

வரையறு - தேனீ வளர்ப்பு.

Part - B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions.

11. a) Describe the species of Honey-bees.

தேனீக்களின் இனம் குறித்து விவரி.

(OR)

b) Draw a neat diagram of mouth parts of Honey-bee and also lable the parts.

ஒரு தேனீயின் வாயுறுப்பு படம் வரைந்து பாகங்களை குறி.

12. a) Briefly explain the Honey-bee social life.

தேனீயின் சமூக வாழ்க்கையை சுருக்கமாக விவரி.

(OR)

b) Write a brief note on Wagtail Dance..

'வேக்-டெய்ல்' நாட்டியம் பற்றி விரிவான குறிப்பு எழுதுக.

13. a) Honey is a valuable food - Justify.

தேன் ஒரு சத்தான உணவு - நியாயப்படுத்து.

(OR)

b) Briefly write a note on various methods of honey extraction.

தேன் கூட்டிலிருந்து தேனை பிரித்தெடுக்கும் பல்வேறு முறைகளை சுருக்கமாக விவரி.

14. a) Briefly discuss the role of *Bacterium Bacillus larvae* in apiculture.

தேனீ வளப்பில் பேக்டீரியம் பேசிலஸ் லார்வே யின் பங்கை விவரி.

(OR)

b) Write a short note on Fungal diseases of Honey- bee.

தேனீக்கு ஏற்படும் பூஞ்சை நோய்களை பற்றி குறிப்பு வரைக.

15. a) Write a note on location of an apiary.

தேன் கூடு இருக்கும் இடம் பற்றி எழுதுக.

(OR)

b) Discuss the role of Bee wax and uses in Agro industries.

விவசாயத்துறையில் தேன் மெழுகு மற்றும் அதன் பயன்பாடு பற்றி வரைக.

Part - C (3 × 10 = 30)

Answer any **THREE** questions.

16. Write an essay on apiculture.

தேனீ வளர்ப்பு பற்றி ஒரு கட்டுரை வரைக.

17. Describe the Newton's Bee hive.

நியூட்டனின் தேனடை பற்றி விவரி.

18. Give a detailed account of an apiary.

தேனீப்பண்ணை பற்றிய ஒரு விரிவான தொகுப்பு தருக.

19. Describe the Natural enemies of honey-bees and their control methods.

தேனீக்களின் இயற்கை எதிரிகள் மற்றும் கட்டுப்படுத்தும் முறைகள் பற்றி விவரி.

20. Write about the equipment used for honey extraction.

தேன் பிரித்தெடுக்கப் பயன்படும் சாதனம் பற்றி எழுதுக.

——— *** ———

AF-2396 **BZIE2C**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2010

Fifth Semester

Zoology (Industrial Microbiology)
Elective – ORNAMENTAL FISH CULTURE
(CBCS—2008 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part - A (10 × 2 = 20)

Answer **ALL** the questions.

Write short notes on the following.

1. Ornamental fish culture.

   அலங்கார மீன் வளர்ப்பு

2. Oxygenated bags.

   ஆக்ஸிஜன் நிரப்பப்பட்ட பை.

3. Induced breeding.

   இனப்பெருக்க தூண்டுதல்.

4. Caurassius.

கராசியஸ்.

5. Vallisneria.

வாலிஸ்னேரியா.

6. Airator.

ஏரேட்டர்.

7. Live feeds.

உயிர் உணவுகள்.

8. Planktons.

மிதவை உயிரினங்கள்.

9. Hybrids.

கலப்பினம்.

10. Genetic manipulation.

மரபணு மாற்றியமைத்தல்.

Part - B (5 × 5 = 25)

Answer any **FIVE** questions.

11. a) Write short notes on present status of Ornamental fish culture in India.

இந்திய அலங்கார மீன் வளர்ப்பின் தற்காளக நிலைப் பற்றி சிறு குறிப்பு தருக.

(OR)

b) Explain about marketing strategies of Ornamental fish.

அலங்கார மீன் வியாபார முறைகளைப் பற்றி விளக்குக.

12. a) List out the Ornamental fishes.

அலங்கார மீன்களை பட்டியலிடு.

(OR)

b) Write about the method of induced spawning.

இனப்பெருக்கத்தை தூண்டும் முறை குறித்து ஒரு தொகுப்பு தருக.

13. a) Write about different types of aquatic plants used in aquarium tanks.

மீன் தொட்டியில் பயன்படுத்தப்படும் வெவ்வெறு வகையான நீர் தாவரங்களைப் பற்றி எழுதுக.

(OR)

b) Discuss about various types of Airators.

பலவகையான ஏரேட்டர்கள் பற்றி விவாதி.

14. a) Write short notes on live feed of Ornamental fish.

அலங்கார மீனின் உயிர் உணவுகள் பற்றி சிறுகுறிப்பு எழுது.

(OR)

b) Explain about water quality management.

நீர்தர மேலாண்மை பற்றி விவரி.

15. a) Tabulate marine Ornamental fishes and its character.

கடல்வாழ் அலங்கார மீன்கள் மற்றும் அதன் குணங்களை அட்டவணைப்படுத்து.

(OR)

b) Discuss about the methods used in quality improvement of Ornamental fish.

அலங்கார மீன்களின் தரத்தினை முன்னேற்றும் முறைகளைப் பற்றி விவாதி.

Part - C

(3 × 10 = 30)

Answer any **THREE** questions.

16. Write an essay about the methods of transportation of ornamental fish.

அலங்கார மீன்களை ஓரிடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு கொண்டு செல்லும் முறைகள் பற்றி கட்டுரை எழுது.

17. Write an essay on Construction of aquarium tanks.

அலங்கார மீன்தொட்டி அமைத்தல் பற்றி கட்டுரை எழுது.

18. Give an account on Ornamental fish diseases.

அலங்கார மீன்களின் நோய்களைப் பற்றி ஒரு தொகுப்பு தருக.

19. Explain the reproductive biology of freshwater ornamental fish.

நண்ணீர் வண்ண மீன்களின் இனப்பெருக்க உயிரியல் பற்றி விரிவாக விவரி.

20. Explain the application of biotechnology in Ornamental fish culture.

அலங்கார மீன் வளர்ப்பில் உயிர்தொழில் நுட்பவியலின் பயன்கள் பற்றி விளக்குக.

——— *** ———